System Monitor Dashboard

Memoria del Proyecto

ASIX1 · Izan & Josep

Contenido

1. Introducción
2. Objetivos
3. Tecnologías utilizadas
4. Funcionalidades
5. Estructura de carpetas Servidor A y Servidor B
6. Servicios
7. Sincronización con Crontab y JavaScript
9. Web
10. Correo

1. Introducción

El proyecto consiste en desarrollar un dashboard web de monitorización de servidores Linux, que recoja y muestre información en tiempo real sobre el estado del sistema, recursos y servicios.

2. Objetivos

- Recoger información del sistema de forma automática.
- Transformar los datos en archivos JSON que puedan ser consumidos por una web.
- Mostrar la información en un dashboard interactivo con actualización periódica.
- Automatizar la ejecución mediante cron y sincronización remota mediante rsync.

3. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso
Bash	Scripts para recoger información del sistema.
Cron	Automatización de la ejecución periódica de scripts. Actualización en tiempo real de datos JSON en la web.
rsync	Sincronización de archivos entre máquinas.
Apache / Nginx	Servidor web para el dashboard.
DHCP, DNS, FTP, SSH, Postfix, Dovecot	Generar un entorno de red virtual y controlado.
HTML / CSS / JavaScript	Construcción del frontend dinámico.

4. Funcionalidades

Hemos elaborado una serie de scripts que recogerán las siguientes métricas del servidor A:

- CPU: modelo, arquitectura, núcleos, hilos, frecuencia, carga actual y media.
- Memoria: RAM y porcentaje usado.
- Discos: particiones, porcentaje de uso y capacidad total.
- Red: interfaces, IP, estado, tráfico RX/TX.
- Procesos: lista de procesos más consumidores (CPU/MEM).

Mientras que en el servidor B se recogen las siguientes métricas:

- Servicios: estado (activo/inactivo/failed), puertos escuchando.
- Conexiones remotas: conexiones TCP/UDP activas (IP, puerto, estado).

5. Estructura de carpetas Servidor A y Servidor B

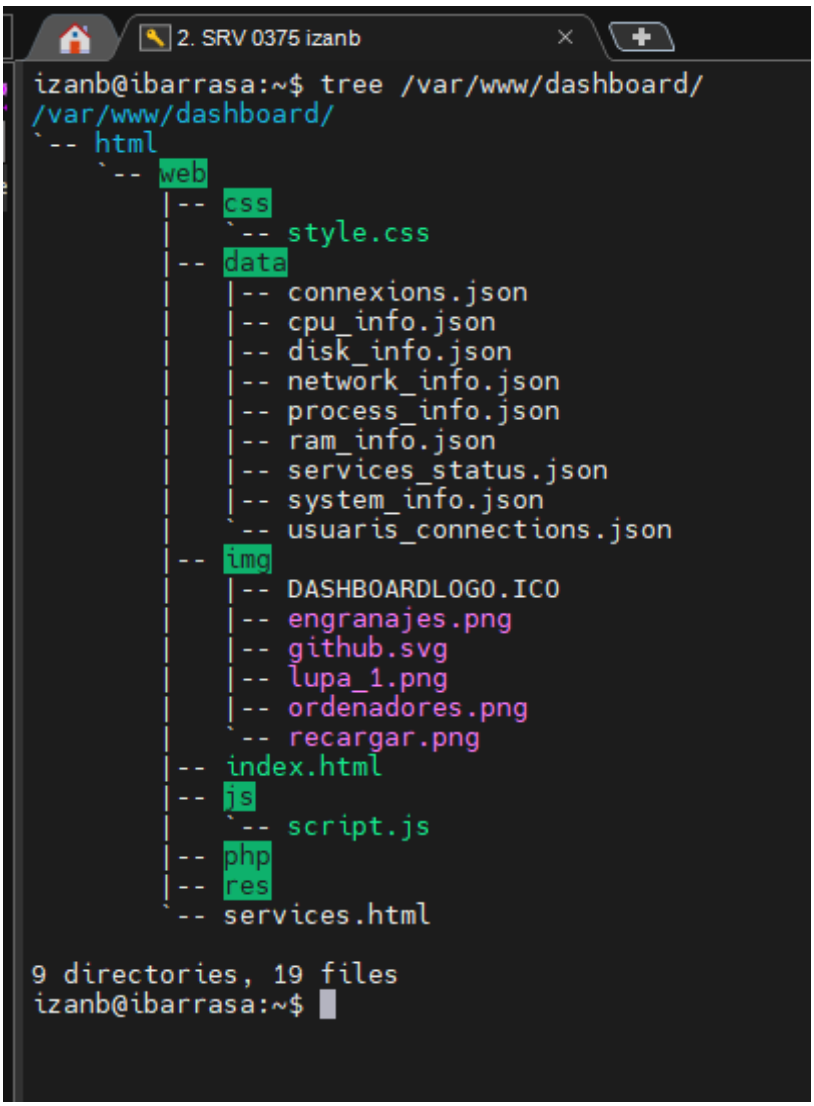
Servidor A — 0374

```
jcodina@ubuntusrvjcodina:~/0374-Dashboard$ tree
├── cpu.log
├── discos.log
├── logs
│   ├── cpu.log
│   ├── discos.log
│   ├── procesos.log
│   ├── ram.log
│   ├── system_info.log
│   └── xarxa.log
├── procesos.log
├── ram.log
├── scripts
│   ├── cpu.sh
│   ├── discos.sh
│   ├── procesos.sh
│   ├── ram.sh
│   ├── services-servidorB.sh
│   ├── system_info.sh
│   └── xarxa.sh
```

```
jcodina@ubuntusrvjcodina:/opt$ tree
.
└── monitoring
    └── data
        ├── cpu_info.json
        ├── disk_info.json
        ├── network_info.json
        ├── process_info.json
        ├── ram_info.json
        ├── services_status.json
        └── system_info.json

3 directories, 7 files
```

Servidor B — 0375



```
izanb@ibarrasa:~$ tree /var/www/dashboard/
/var/www/dashboard/
`-- html
    `-- web
        |-- css
        |   `-- style.css
        |-- data
        |   |-- connexions.json
        |   |-- cpu_info.json
        |   |-- disk_info.json
        |   |-- network_info.json
        |   |-- process_info.json
        |   |-- ram_info.json
        |   |-- services_status.json
        |   |-- system_info.json
        |   `-- usuaris_connections.json
        |-- img
        |   |-- DASHBOARDLOGO.ICO
        |   |-- engranajes.png
        |   |-- github.svg
        |   |-- lupa_1.png
        |   |-- ordenadores.png
        |   `-- recargar.png
        |-- index.html
        |-- js
        |   `-- script.js
        |-- php
        |-- res
        `-- services.html

9 directories, 19 files
izanb@ibarrasa:~$
```

6. Servicios

DHCP (isc-dhcp-server)

- Utilizado para crear el entorno de red en el que trabajaremos posteriormente.

DNS (bind9)

- Para resolver nombres y poder asignar un nombre de dominio a la página web.

Web (Apache2 && Nginx)

- Utilizado para crear y servir las webs dinámicas recogiendo la información de los archivos JSON.

BD's (MySQL)

- Utilizado principalmente para generar estrés en el servidor y así poder recoger más datos del mismo.

FTP (vsftpd)

- Utilizado para la transferencia de archivos entre el servidor A y el servidor B.

SSH (openssh)

- Utilizado para la conexión remota entre máquinas, necesaria para realizar el proyecto.

Correo (Dovecot y Postfix)

- Configurado para simular un sistema de alertas por correo en un entorno virtual.

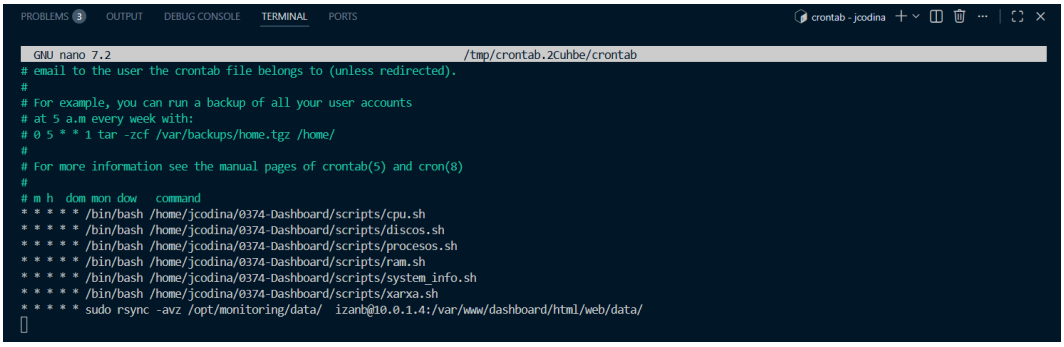
7. Sincronización con Crontab y JavaScript

- Todos los scripts se ejecutan cada 1-2 minutos mediante cron.
- Los JSON generados se sincronizan automáticamente al servidor web (usando el comando fetch en JS).

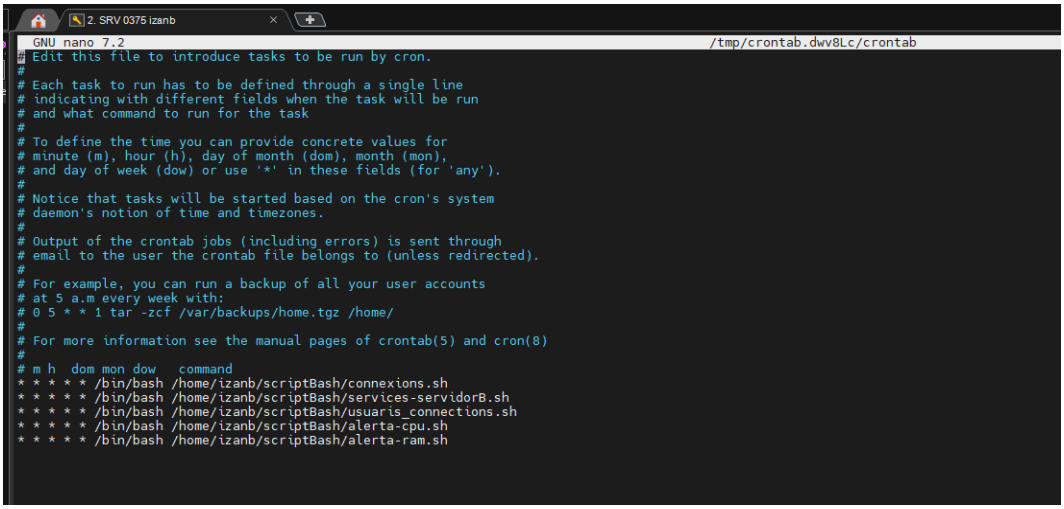
Ejemplo:

```
fetch('./../datos/datos.json')
.then(response => response.json())
.then(info => {
  document.querySelector('#ip-servidor').textContent = `IP: ${info.ip}`;
  document.querySelector('#nom-servidor').textContent = `HOSTNAME:
${info.hostname}`;
})
.catch(error => {
  console.error('Error leyendo el JSON:', error);
});
```

Servidor A

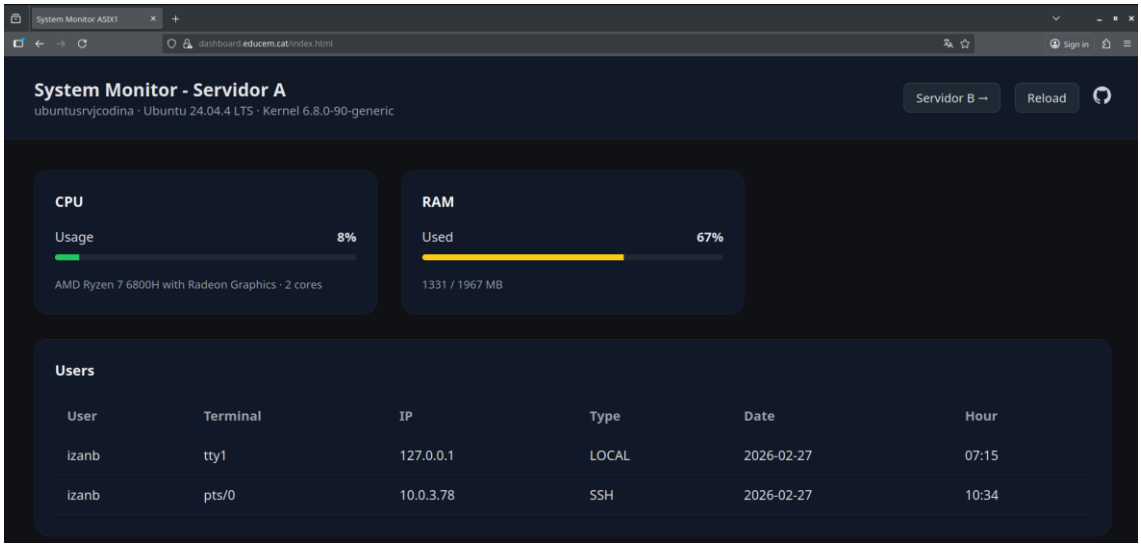


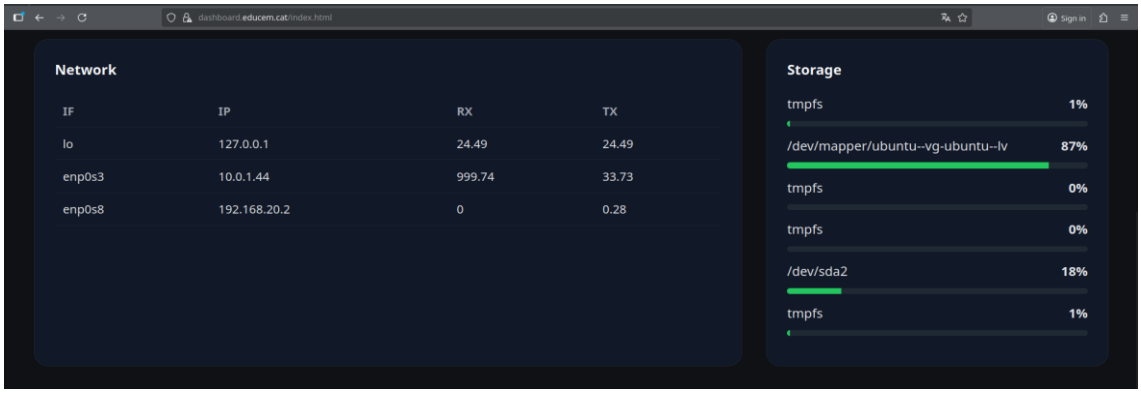
Servidor B

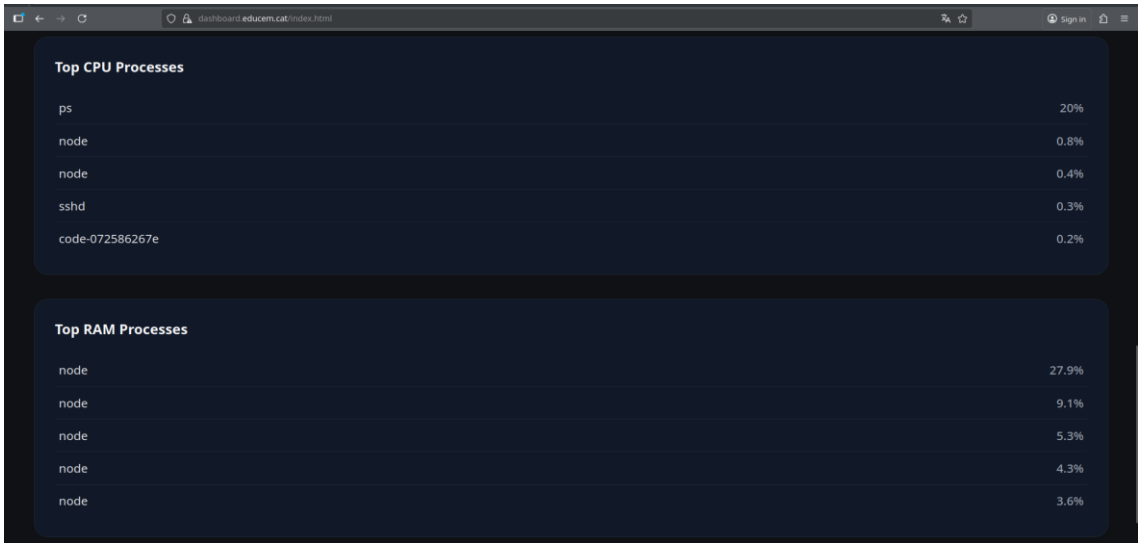


9. Web

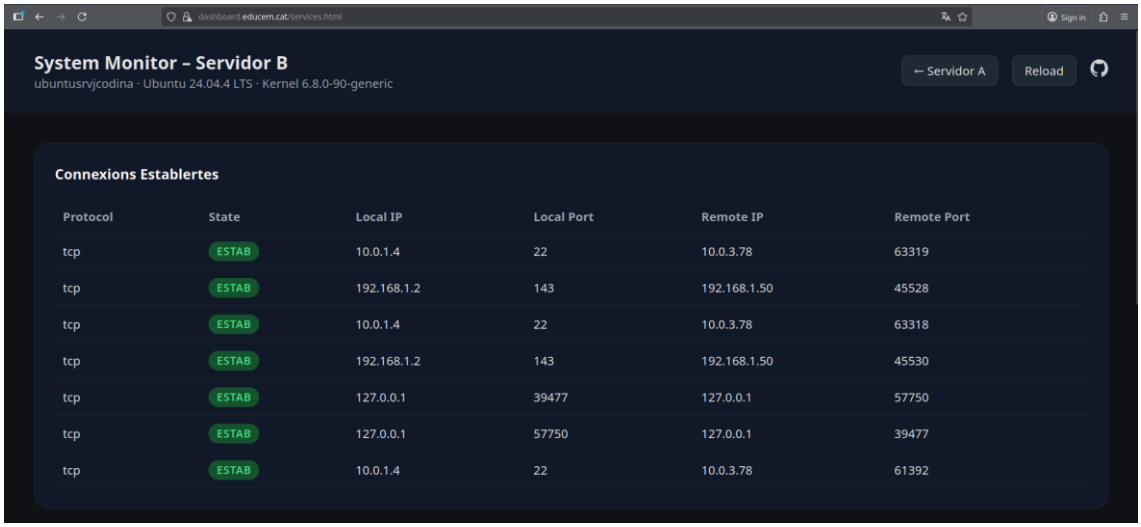
Página 0374



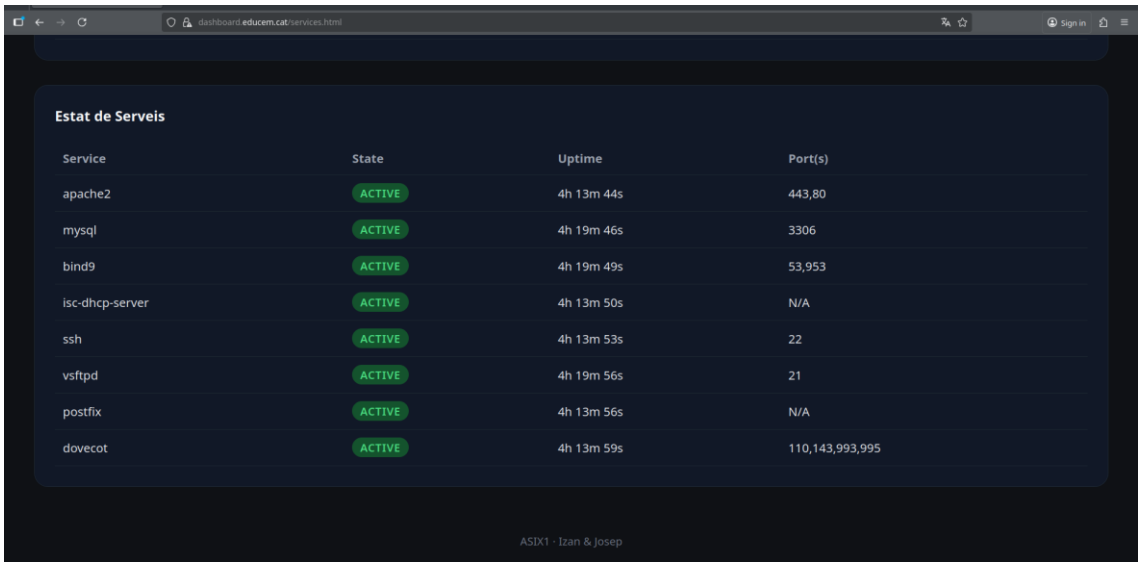




Página 0375

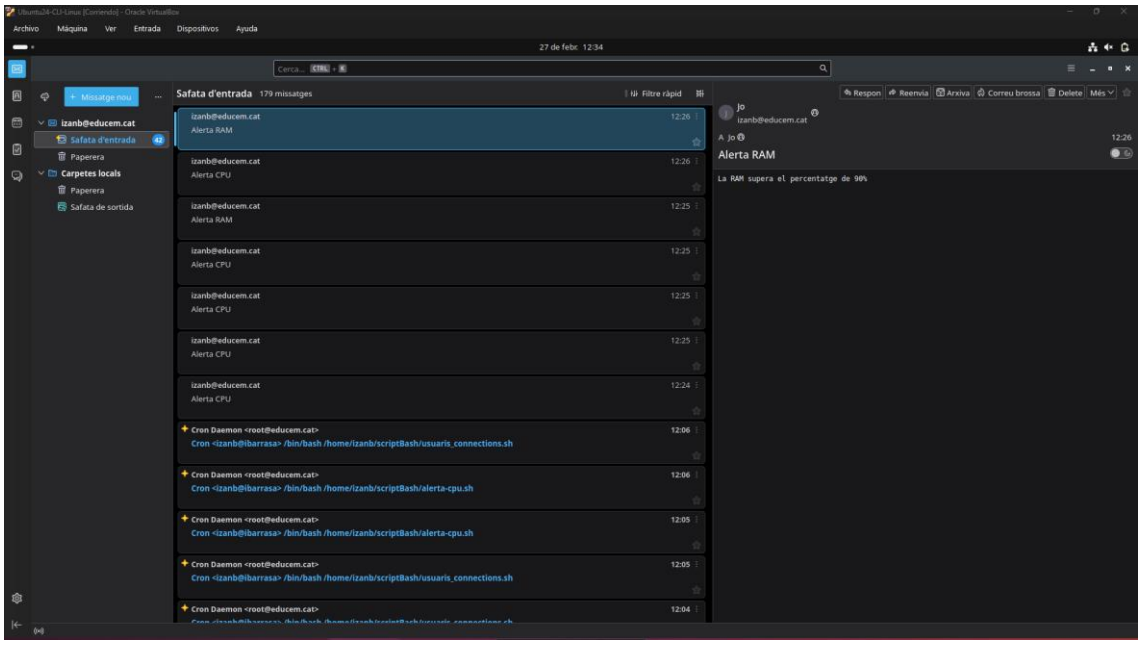


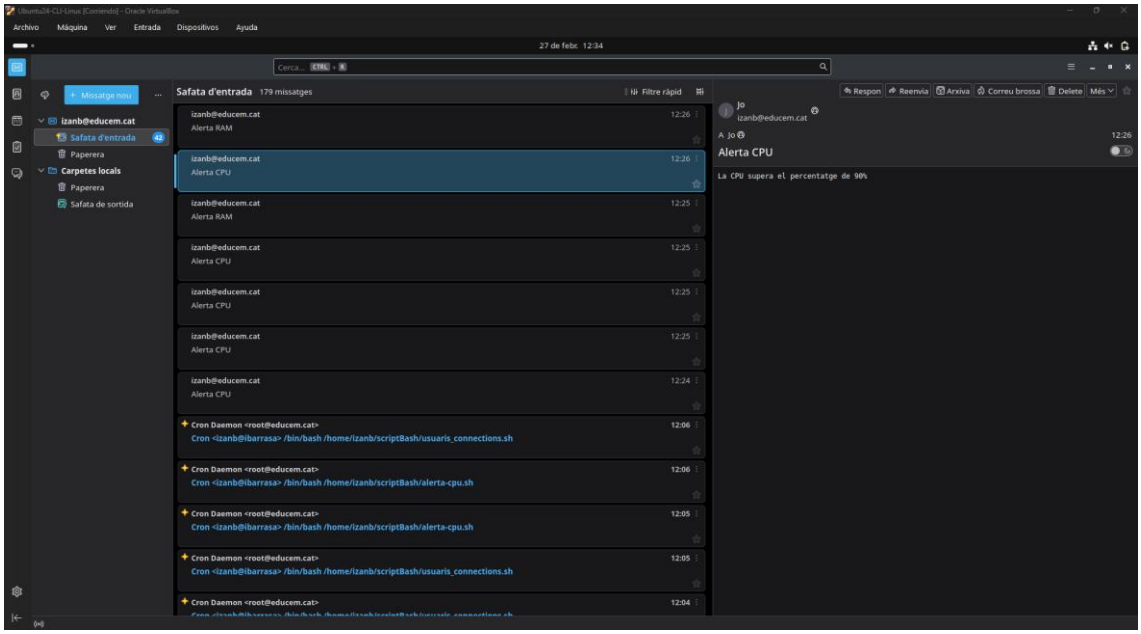
Protocol	State	Local IP	Local Port	Remote IP	Remote Port
tcp	ESTAB	10.0.1.4	22	10.0.3.78	63319
tcp	ESTAB	192.168.1.2	143	192.168.1.50	45528
tcp	ESTAB	10.0.1.4	22	10.0.3.78	63318
tcp	ESTAB	192.168.1.2	143	192.168.1.50	45530
tcp	ESTAB	127.0.0.1	39477	127.0.0.1	57750
tcp	ESTAB	127.0.0.1	57750	127.0.0.1	39477
tcp	ESTAB	10.0.1.4	22	10.0.3.78	61392



Service	State	Uptime	Port(s)
apache2	ACTIVE	4h 13m 44s	443,80
mysql	ACTIVE	4h 19m 46s	3306
bind9	ACTIVE	4h 19m 49s	53,953
isc-dhcp-server	ACTIVE	4h 13m 50s	N/A
ssh	ACTIVE	4h 13m 53s	22
vsftpd	ACTIVE	4h 19m 56s	21
postfix	ACTIVE	4h 13m 56s	N/A
dovecot	ACTIVE	4h 13m 59s	110,143,993,995

10. Correo


Ubuntu24-CLI-Linux [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Màquina Ver Entrada Dispositivos Ajuda
27 de febr. 12:34
Missatge nou
izanb@educem.cat
Safata d'entrada 42
Paperera
Carpetes locals
Paperera
Safata de sortida
Safata d'entrada 179 missatges
Filtre ràpid
Respon Reenvia Arxiva Correu brossa Delete Més
izanb@educem.cat Alerta RAM 12:26
izanb@educem.cat Alerta CPU 12:26
izanb@educem.cat Alerta RAM 12:25
izanb@educem.cat Alerta CPU 12:25
izanb@educem.cat Alerta CPU 12:25
izanb@educem.cat Alerta CPU 12:25
izanb@educem.cat Alerta CPU 12:24
Cron Daemon <root@educem.cat> 12:06
Cron <izanb@ibarrasa> /bin/bash /home/izanb/scriptBash/usuaris_connections.sh
Cron Daemon <root@educem.cat> 12:06
Cron <izanb@ibarrasa> /bin/bash /home/izanb/scriptBash/alerta-cpu.sh
Cron Daemon <root@educem.cat> 12:05
Cron <izanb@ibarrasa> /bin/bash /home/izanb/scriptBash/alerta-cpu.sh
Cron Daemon <root@educem.cat> 12:05
Cron <izanb@ibarrasa> /bin/bash /home/izanb/scriptBash/usuaris_connections.sh
Cron Daemon <root@educem.cat> 12:04
Jo
izanb@educem.cat
A Jo 12:26
Alerta RAM
La RAM supera el percentatge de 90%


Ubuntu24-CLI-Linux [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Màquina Ver Entrada Dispositivos Ajuda
27 de febr. 12:34
Missatge nou
izanb@educem.cat
Safata d'entrada 42
Paperera
Carpetes locals
Paperera
Safata de sortida
Safata d'entrada 179 missatges
Filtre ràpid
Respon Reenvia Arxiva Correu brossa Delete Més
izanb@educem.cat Alerta RAM 12:26
izanb@educem.cat Alerta CPU 12:26
izanb@educem.cat Alerta RAM 12:25
izanb@educem.cat Alerta CPU 12:25
izanb@educem.cat Alerta CPU 12:25
izanb@educem.cat Alerta CPU 12:25
izanb@educem.cat Alerta CPU 12:24
Cron Daemon <root@educem.cat> 12:06
Cron <izanb@ibarrasa> /bin/bash /home/izanb/scriptBash/usuaris_connections.sh
Cron Daemon <root@educem.cat> 12:06
Cron <izanb@ibarrasa> /bin/bash /home/izanb/scriptBash/alerta-cpu.sh
Cron Daemon <root@educem.cat> 12:05
Cron <izanb@ibarrasa> /bin/bash /home/izanb/scriptBash/alerta-cpu.sh
Cron Daemon <root@educem.cat> 12:05
Cron <izanb@ibarrasa> /bin/bash /home/izanb/scriptBash/usuaris_connections.sh
Cron Daemon <root@educem.cat> 12:04
Jo
izanb@educem.cat
A Jo 12:26
Alerta CPU
La CPU supera el percentatge de 90%